TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

# Chapitre 11 — Calculer dans une section

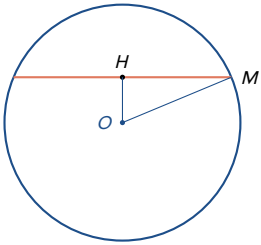
**Rappel :** dans une sphère de centre $O$ et de rayon $R$, un plan à la distance $d$ du centre donne un cercle de rayon $r$ avec $r^2 = R^2 - d^2$ (Pythagore).

**1** Une sphère de centre $O$ a un rayon de 13 cm. Un plan coupe la sphère à 5 cm du centre. Calculer le rayon du cercle de section.

.....

.....

.....




**2** Une sphère de rayon 5 cm est coupée par un plan qui donne un cercle de rayon 3 cm. À quelle distance du centre se trouve le plan ?

.....

**3** **Pyramide coupée.** $SABCD$ est une pyramide à base rectangulaire $ABCD$ (6 cm sur 4 cm) et de hauteur $SO = 9$ cm. On la coupe par un plan parallèle à la base, à 3 cm du sommet.

**a.** Coefficient de réduction : .....

**b.** Dimensions de la section : .....

**c.** Volume de la grande pyramide : .....

**d.** Volume de la petite pyramide : .....

**4** Un cône de hauteur 12 cm et de rayon 6 cm est coupé à mi-hauteur, parallèlement à la base. Quel est le rayon de la section ? Quel est le volume du petit cône (au $cm^3$) ?

.....

.....

## Sur le cahier

**5** Avec l'exercice 4, calculer le volume du « tronc de cône » restant.